

QUÍMICA GENERAL

Enlaces interatómicos



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio



Universidad
Tecnológica
del Perú

¿Cómo te ves de acá a tres años?

¿A dónde te gustaría llegar?



Desaprende lo que te limita

¿Qué vimos en la sesión anterior?

- ✓ Tabla periódica
- ✓ Propiedades de la tabla periódica



Utilidad

¿Cómo se aplican los enlaces químicos en la industria?

La mayoría de los elementos que conocemos existen en la naturaleza y forman agrupaciones de átomos iguales o de distintos tipos, enlazados entre sí.

Todos tratados de diferente forma y cantidades distintas, los cuales se usan en todo lo que nos rodea ya sea en forma de sustancias o compuestos con distintos aspectos y propiedades.



Logro de aprendizaje:

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los tipos de enlaces químicos en sustancias químicas.

Temario

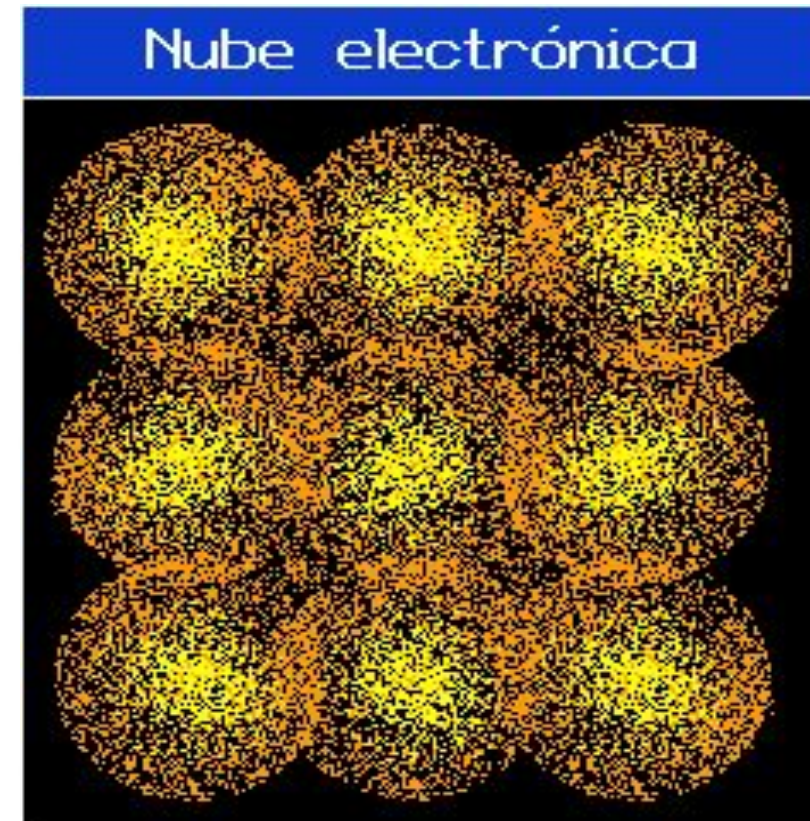
- ✓ Introducción a los enlaces interatómicos: Enlace iónico, covalente y metálico
- ✓ Representación Lewis
- ✓ Propiedades que presentan las sustancias de acuerdo con el enlace

Transformación

Definición de enlace químico

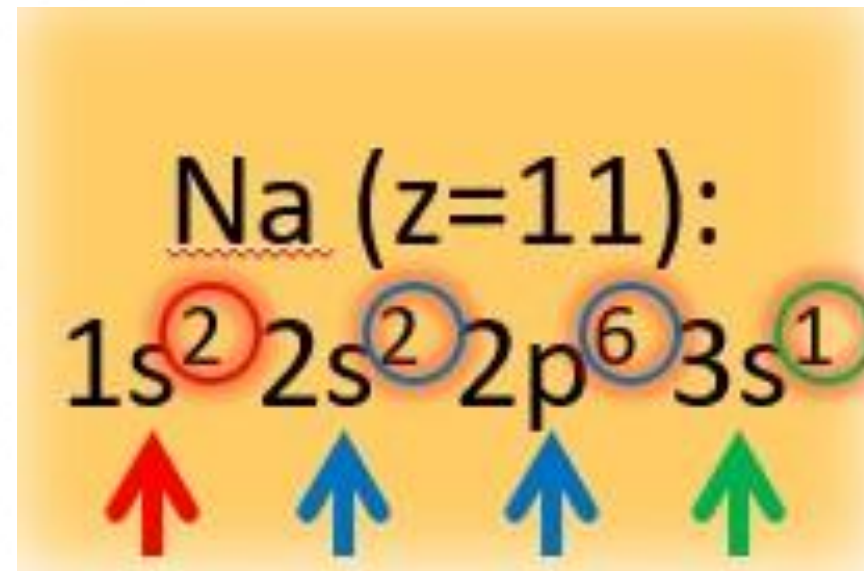
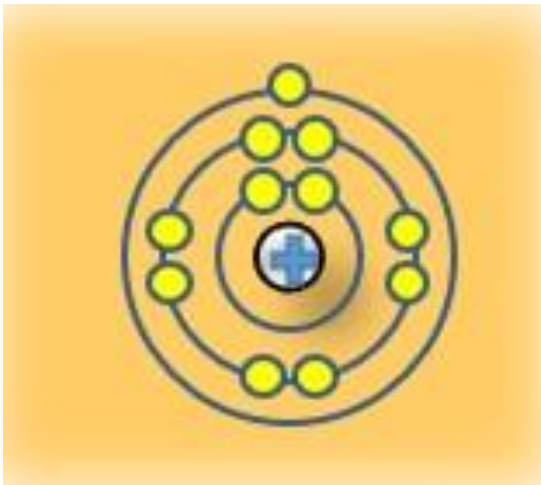
Los enlaces químicos son las fuerzas de naturaleza electrónica que mantienen unidos a los átomos.

Cuando los átomos se enlazan entre sí, pierden, ganan o comparten electrones.



Electrón de Valencia

Electrones de valencia son los electrones del nivel más exterior.



Gases nobles

Grupo: VIII A

- ✓ Último nivel completo.
- ✓ Ocho (8) electrones de valencia en su último nivel (Excepto el He).
- ✓ Configuración electrónica más estable.
- ✓ Poco reactivos y de baja energía.

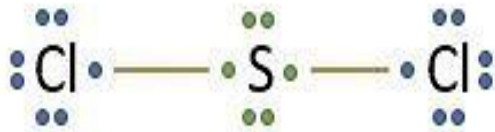
ESTADO
IDEAL DE
UN ÁTOMO!

He	Kr
Ne	Xe
Ar	Rn

Regla del octeto



En la unión de estos átomos, el sodio (Na) transfiere su único electrón de valencia al cloro para que pueda completar su octeto



El cloro y azufre comparten sus electrones para completar su octeto (8 electrones de valencia)

Los átomos se unen ganando y perdiendo o compartiendo electrones hasta completar la última capa con $8 e^-$ (4 pares e^-) es decir, conseguir la configuración de **gas noble**: s^2p^6 y tener así la máxima estabilidad.

Representación Lewis

Estructura de Lewis

Es la representación del modo en que se distribuyen los electrones de valencia, en una molécula.

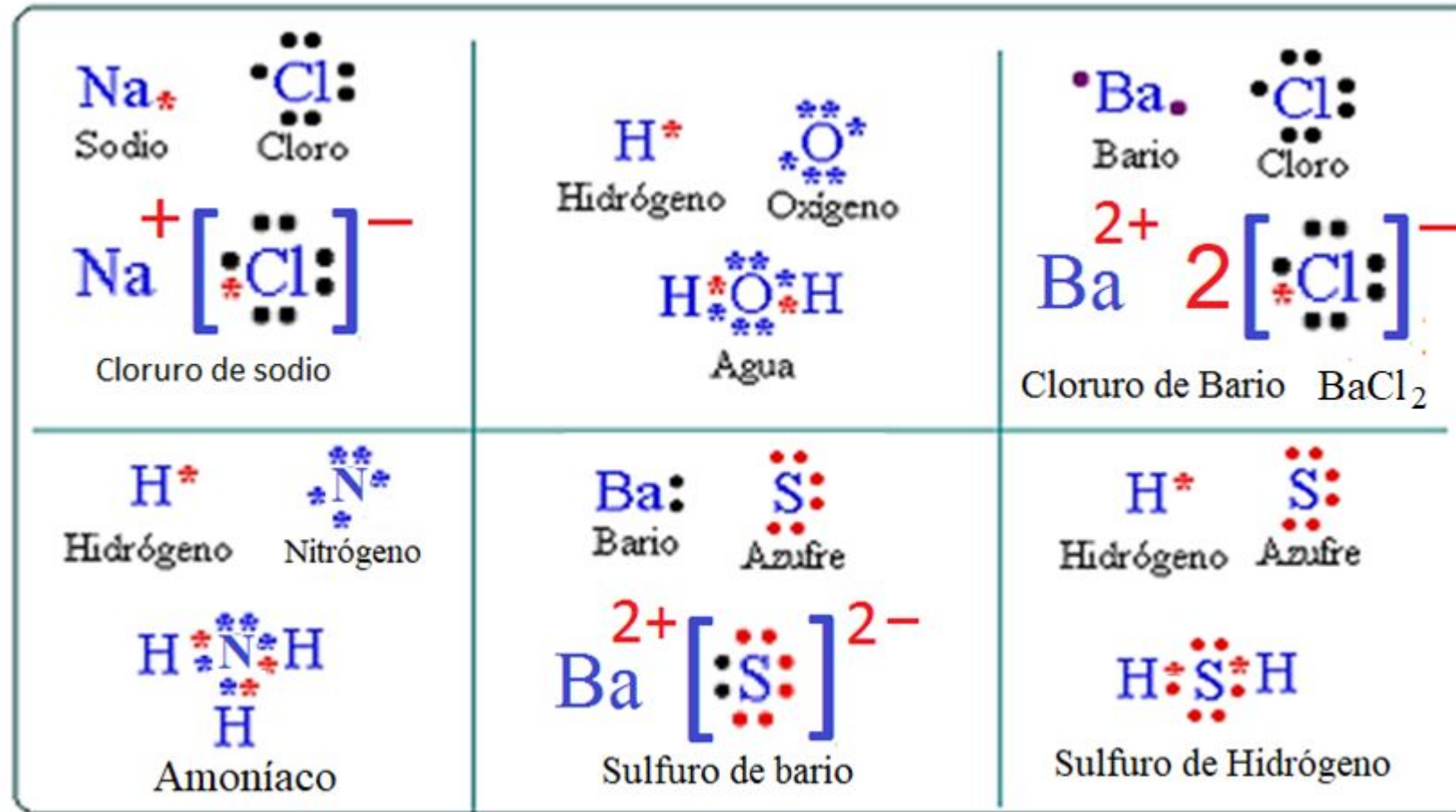
Símbolos de Lewis:

Son los *símbolos de puntos o de electrón punto*, son una forma útil de mostrar los electrones de valencia de los átomos y de seguir la pista durante la formación de enlaces.



Electrones: Punto, cruces o círculos

Representación de LEWIS



Excepciones a Regla del Octeto

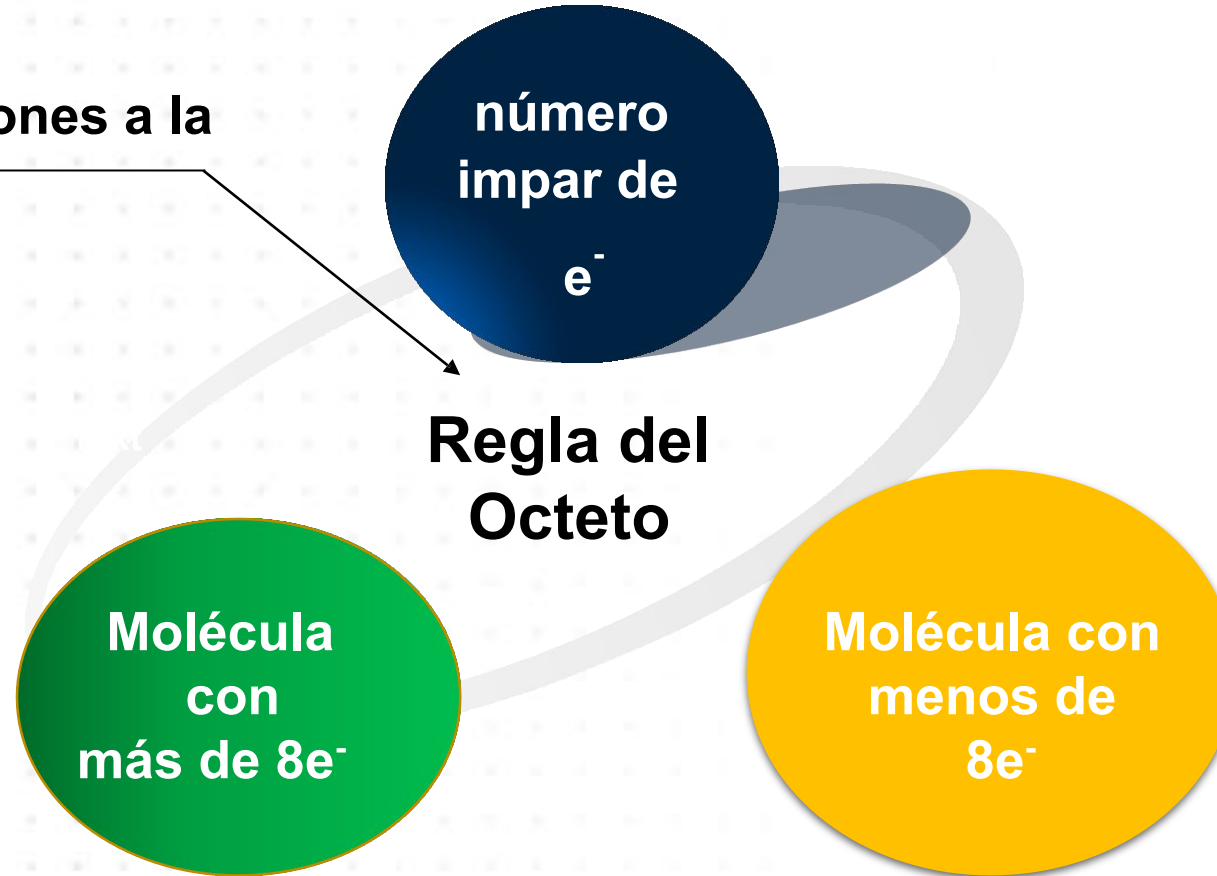
Excepciones a la

número
impar de
 e^-

Regla del
Octeto

Molécula
con
más de $8e^-$

Molécula con
menos de
 $8e^-$



Excepciones a Regla del Octeto

Octeto incompleto

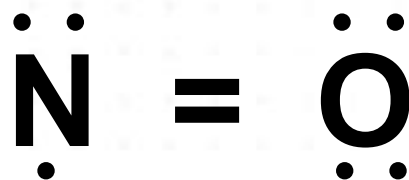
En algunos compuestos, el número de electrones que acompañan al átomo central de una molécula estable es menor a ocho.



Excepciones a Regla del Octeto

Moléculas con número impar de electrones

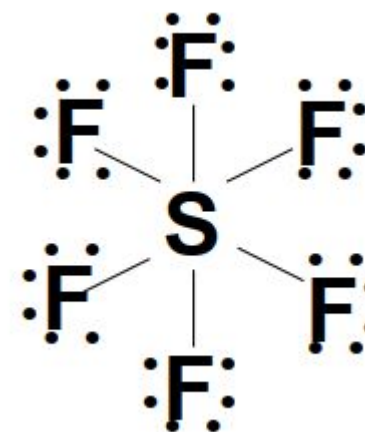
Algunas moléculas contienen un número impar de electrones.



Excepciones a Regla del Octeto

Octeto expandido.

Los átomos de los elementos del tercer periodo en adelante forman algunos compuestos en donde el átomo central tiene más de ocho electrones.



Tipos de enlace químico



Enlace iónico

Interacciones de naturaleza eléctrica muy intensa dadas entre un catión y un anión.

Llamado también el enlace electrovalente.

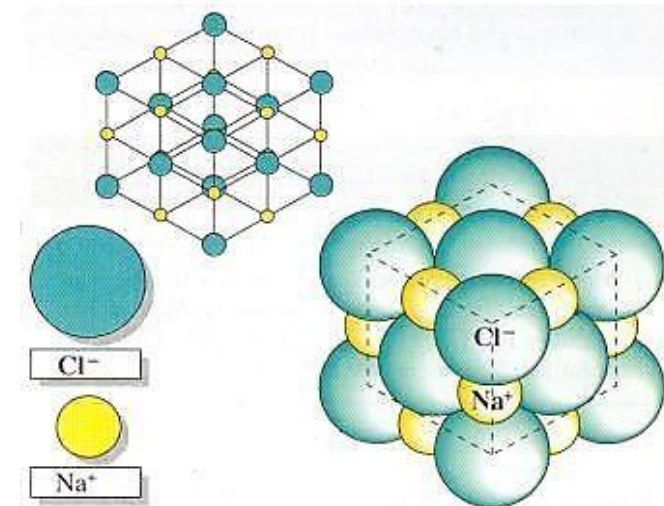
Transferencia de electrones desde el metal (pierde electrones) hacia el no metal (gana electrones).

Generalmente se da entre un metal (IA y IIA) y un no metal (VIA y VIIA).

Para compuestos binarios se cumple:

$$\Delta E.N \geq 1,7$$

El e^- del Na se transfiere al Cl quedando el átomo del Na cargado positivamente y el Cl con su octeto completo



Propiedades de los compuestos iónicos



Universidad
Tecnológica
del Perú

A condiciones ambientales son sólidos cristalinos con una estructura definida.



NaCl

Son sólidos duros y quebradizos.

Son solubles en solventes polares, como el agua.



CaO

Poseen alta temperatura de fusión (generalmente mayores a 400°C).

En estado sólido no conducen corriente eléctrica, pero si lo hacen cuando están fundidos o disueltos en agua.



NaHCO₃

Desaprende lo que te limita

Electronegatividad



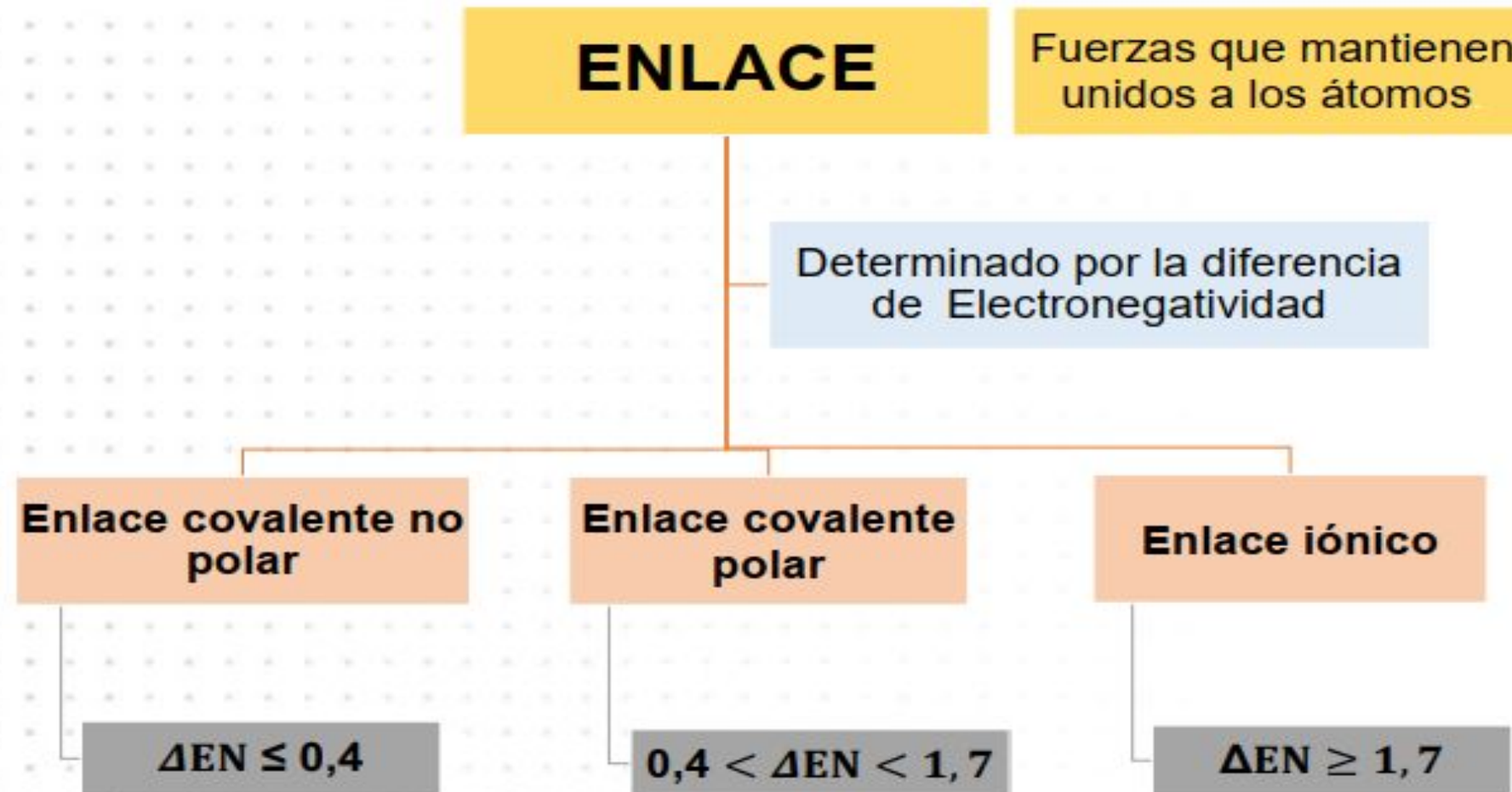
Es la fuerza con que un átomo, atrae hacia sí los electrones que lo unen con otro átomo.

Los valores de electronegatividad resultan útiles para predecir el tipo de enlace que pueden formar entre átomos de diferentes elementos.

Valores de Electronegatividad

<u>H</u> 2.1																	<u>He</u>
<u>Li</u> 1.0	<u>Be</u> 1.5											<u>B</u> 2.0	<u>C</u> 2.5	<u>N</u> 3.0	<u>O</u> 3.5	<u>F</u> 4.0	<u>Ne</u>
<u>Na</u> 0.9	<u>Mg</u> 1.2											<u>Al</u> 1.5	<u>Si</u> 1.8	<u>P</u> 2.1	<u>S</u> 2.5	<u>Cl</u> 3.0	<u>Ar</u>
<u>K</u> 0.8	<u>Ca</u> 1.0	<u>Sc</u> 1.3	<u>Ti</u> 1.5	<u>V</u> 1.6	<u>Cr</u> 1.6	<u>Mn</u> 1.5	<u>Fe</u> 1.8	<u>Co</u> 1.9	<u>Ni</u> 1.8	<u>Cu</u> 1.9	<u>Zn</u> 1.6	<u>Ga</u> 1.6	<u>Ge</u> 1.8	<u>As</u> 2.0	<u>Se</u> 2.4	<u>Br</u> 2.8	<u>Kr</u>
<u>Rb</u> 0.8	<u>Sr</u> 1.0	<u>Y</u> 1.2	<u>Zr</u> 1.4	<u>Nb</u> 1.6	<u>Mo</u> 1.8	<u>Tc</u> 1.9	<u>Ru</u> 2.2	<u>Rh</u> 2.2	<u>Pd</u> 2.2	<u>Ag</u> 1.9	<u>Cd</u> 1.7	<u>In</u> 1.7	<u>Sn</u> 1.8	<u>Sb</u> 1.9	<u>Te</u> 2.1	<u>I</u> 2.5	<u>Xe</u>
<u>Cs</u> 0.7	<u>Ba</u> 0.9	<u>Lu</u>	<u>Hf</u> 1.3	<u>Ta</u> 1.5	<u>W</u> 1.7	<u>Re</u> 1.9	<u>Os</u> 2.2	<u>Ir</u> 2.2	<u>Pt</u> 2.2	<u>Au</u> 2.4	<u>Hg</u> 1.9	<u>Tl</u> 1.8	<u>Pb</u> 1.9	<u>Bi</u> 1.9	<u>Po</u> 2.0	<u>At</u> 2.2	<u>Rn</u>
<u>Fr</u> 0.7	<u>Ra</u> 0.9	<u>Lr</u>	<u>Rf</u>	<u>Db</u>	<u>Sg</u>	<u>Bh</u>	<u>Hs</u>	<u>Mt</u>	<u>Ds</u>	<u>Uuu</u>	<u>Uub</u>	<u>Uut</u>	<u>Uuq</u>	<u>Uup</u>	<u>Uuh</u>	<u>Uus</u>	<u>Uuo</u>

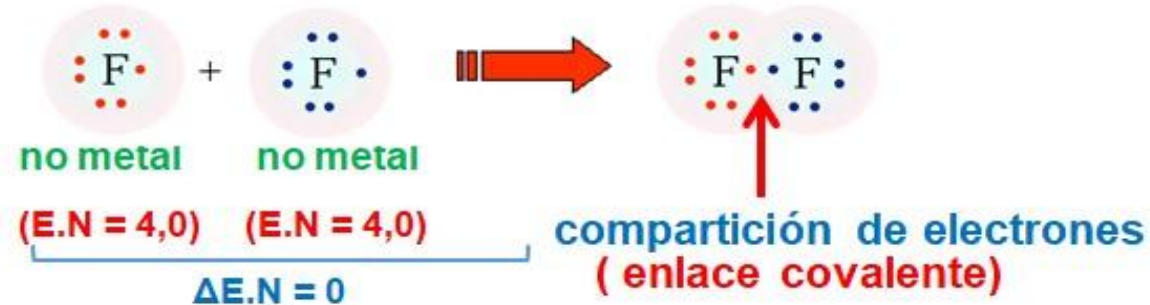
Predicción de enlace



Enlace covalente

- ✓ Son interacciones de naturaleza electromagnética.
- ✓ Se caracteriza por la compartición de electrones de valencia.
- ✓ Generalmente se da entre elementos no metálicos.
- ✓ Para compuestos binarios se cumple: $\Delta E.N < 1,7$

Ejemplo: Formación del F_2



Clasificación del Enlace Covalente

a.-De acuerdo a los electrones aportados:

Enlace Covalente Normal

Enlace Covalente Coordinado o Dativo

b.-De acuerdo a la Polaridad:

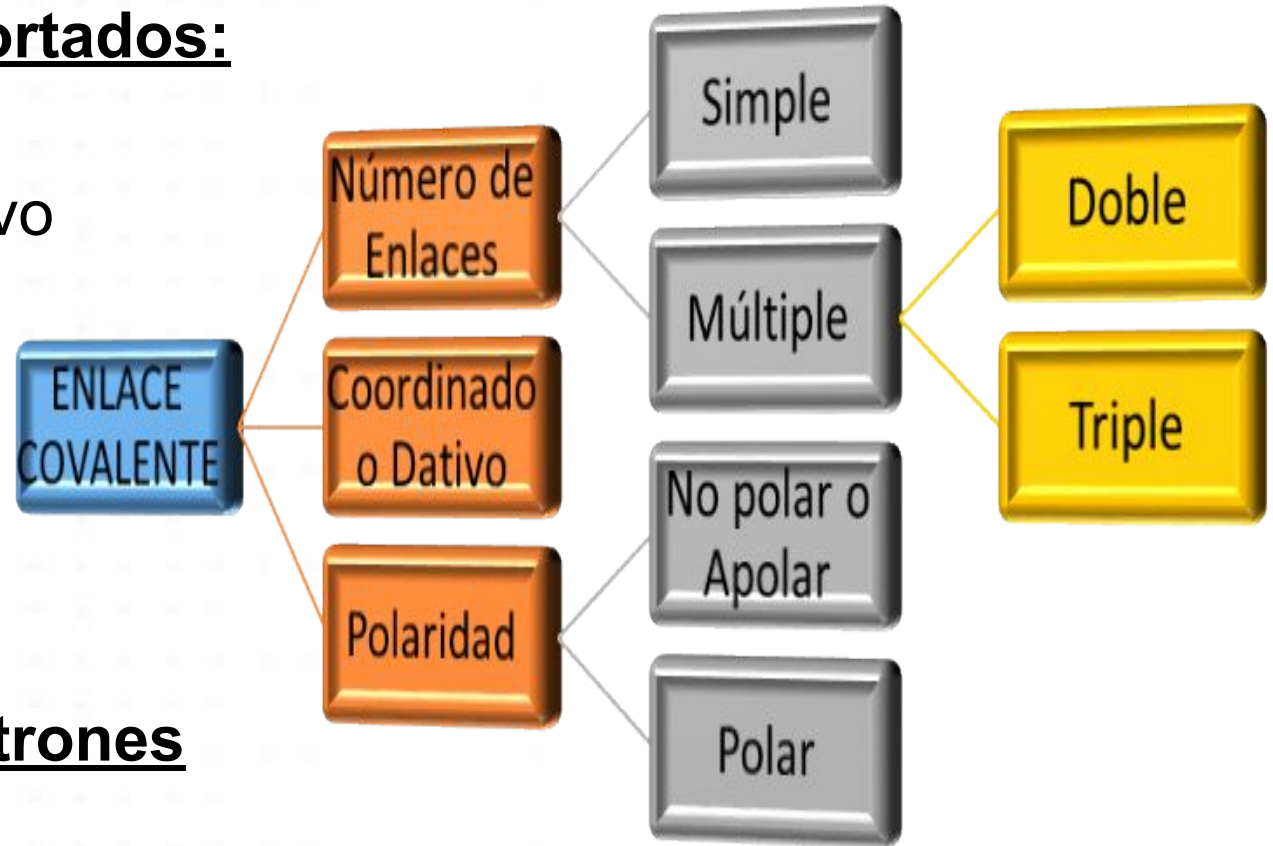
Enlace covalente apolar (no polar)

Enlace covalente polar

c.-Según número de pares de electrones compartidos:

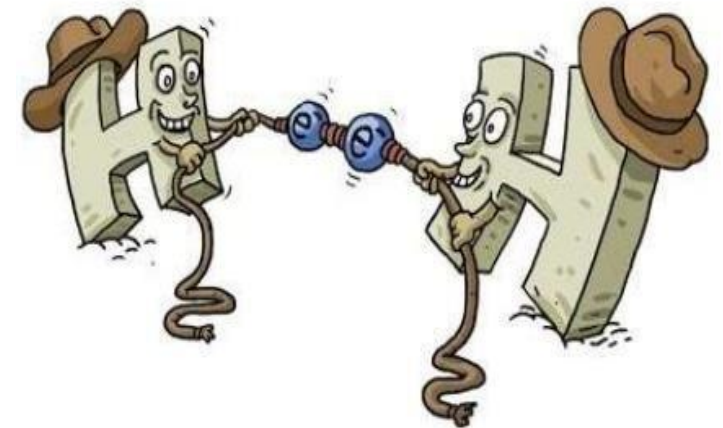
Enlace Simple

Enlace Múltiple



Propiedades de los compuestos covalentes

- ✓ En condiciones ambientales pueden ser sólidos, líquidos o gases.
- ✓ Generalmente con bajo punto de fusión y ebullición.
- ✓ Mayormente sus soluciones no son conductoras de electricidad.
- ✓ La mayoría son insolubles en disolventes polares como el agua.
- ✓ La mayoría son solubles en solventes no polares tal como el tetracloruro de carbono (CCl_4) y el hexano (C_6H_{14}).



Enlace metálico



Disposición muy ordenada y compacta de los núcleos (positivos) del metal (red metálica). Electrones perdidos por cada átomo a modo de “nube electrónica”.

Los electrones pueden circular libremente entre los cationes, no están ligados a los núcleos y son compartidos por todos ellos (electrones deslocalizados).

Esta nube electrónica hace de “colchón” entre las cargas positivas impidiendo que se repelan, manteniendo unidos los átomos del metal.

En los metales tampoco se forman moléculas individuales. La situación es muy parecida a la encontrada en el caso de los compuestos iónicos.

Propiedades de los metales

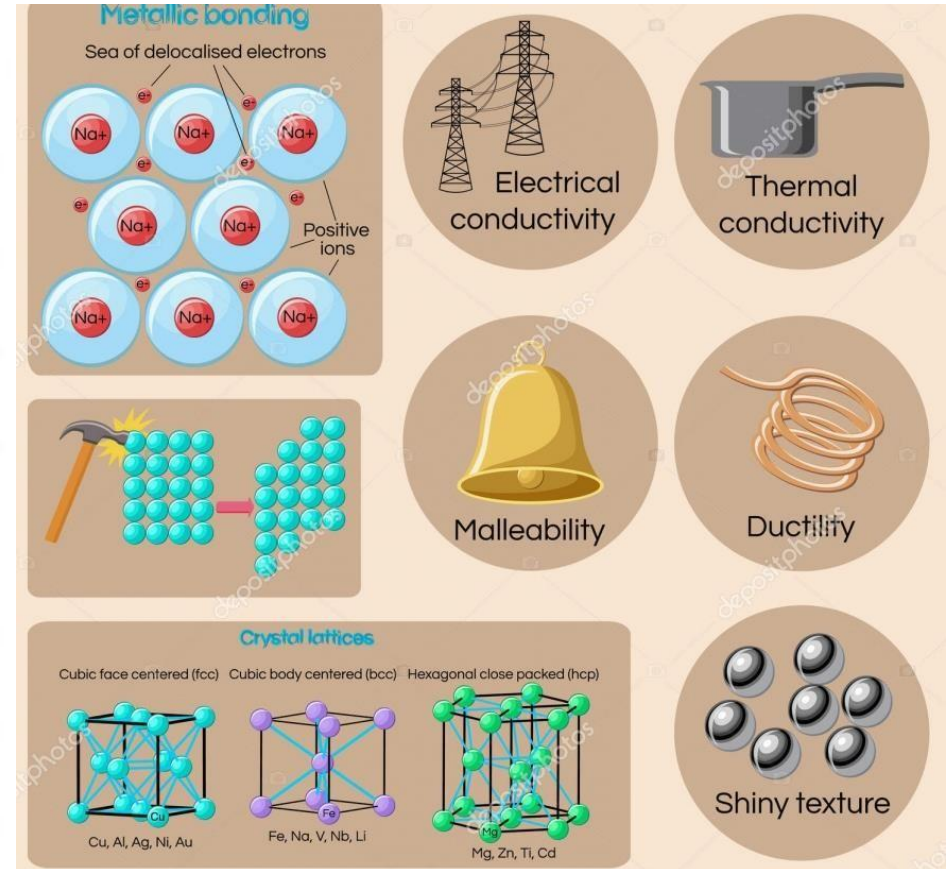
Sólidos a temperatura ambiente (a excepción del mercurio)

Temperaturas de fusión y ebullición altas (enlace entre los átomos es fuerte)

Buenos conductores del calor y la electricidad.

Ductilidad y maleabilidad (las capas de iones se pueden deslizar unas sobre otras sin que se rompa la red metálica)

Característico brillo metálico (Los electrones libres pueden absorber y emitir luz de diversas frecuencias)



Desarrollemos Juntos



Universidad
Tecnológica
del Perú

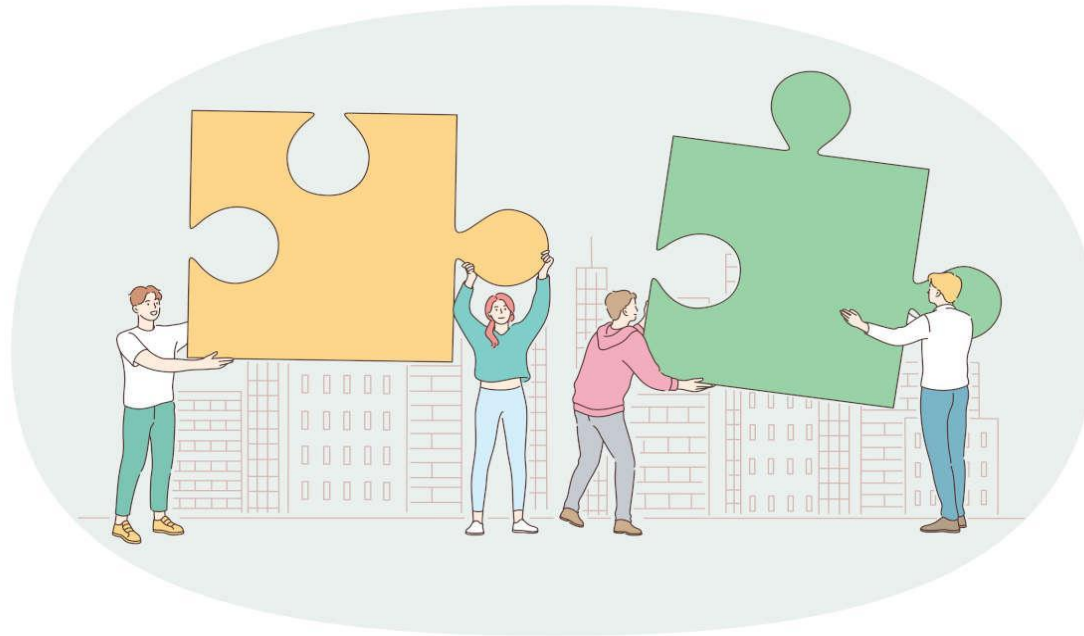
Ejemplo 1

Elemento	F	Li	H	Cl
Electronegatividad	4.0	1.0	2.1	3.0

Compuesto	F_2	LiF	HCl
Diferencia de electronegatividad			
Tipo de enlace			

Práctica

Trabajo en equipos



Universidad
Tecnológica
del Perú

Indicaciones



- Se formarán equipos de 2 integrantes, para resolver los dos ejercicios propuestos en un tiempo de 15 minutos.
- Al finalizar la dinámica, intercambiarán las hojas para compartir su solución, buscando en un tiempo de 5 minutos, entre sus compañeros, las soluciones a los problemas faltantes.
- Me desplazaré por cada grupo para orientar en el desarrollo de la parte práctica, al final resolveré cada ejercicio conjuntamente con los estudiantes para validar sus respuestas.

Ejercicio 1

Calcula la diferencia de electronegatividades (ΔEN) y predice el tipo de enlace químico para los compuestos indicados:

DATOS (EN): K = 0,82; Br = 2,96; O = 3,44; H = 2,20; Cl=3,16

COMPUESTO	ΔEN	TIPO DE ENLACE
KCl		
Br ₂		
HCl		
K ₂ O		

Ejercicio 2

Grafica la representación Lewis de un compuesto formado por:

a) $X(Z=20)$ e $Y (Z=17)$

b) $X(Z=1)$ e $Y (Z= 8)$

Cierre

Lo que aprendimos hoy...

- Para entender la naturaleza de los enlaces químicos es necesario recordar algunos conceptos como el de los electrones de valencia (última capa), ya que ellos determinarán cómo se unirán los átomos.
- Estos electrones están representados por medio de la estructura de Lewis, a base de puntos o cruces.
- La electronegatividad, es la fuerza con que un átomo atrae hacia sí los electrones que lo unen con otro átomo. Gracias a esta propiedad de valores definidos, es que se puede predecir el tipo de enlace.

Laboratorio 1

- ✓ Guardapolvo.
- ✓ Guía impresa
- ✓ Tolerancia 15 minutos.



PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE QUÍMICA



Universidad
Tecnológica
del Perú

Gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú



**Universidad
Tecnológica
del Perú**